



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - CATANDUVA
CURSO SUPERIOR TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Atividade de: CTDPEX1 – Projeto de Extensão 1 - 1º semestre 2026
Professores: **Fábio Luiz Viana e Equipe**

Modelo de Proposta de Extensão modalidade Prestação de Serviço – Projeto de Software

Nome/Título do Sistema: Juliu's Hot Dog - 2º fase (Desenvolvimento Back-end)

Equipe: Eduardo Lemes / Ruan Almagro

Público-alvo: Clientes do food truck Julius Hot Dog, principalmente estudantes do IFSP e CETEC, além do próprio Julius como administrador do sistema.

Carga-horária total da ação (estimativa em horas relógio considerando o ciclo de vida do software proposto):

Total: 35 horas

Etapas	Atividade	Descrição Detalhada	Horas
1	Planejamento Técnico Backend	Definição da arquitetura API RESTful e estrutura do sistema	4h
2	Modelagem do Banco de Dados	Estruturação de tabelas (produtos, pedidos, estoque)	5h
3	Implementação do Banco de Dados	Criação e conexão com o banco de dados	5h
4	Desenvolvimento da API	Adequação da API RESTful para manuseio dos pedidos, produtos e estoque	6h
5	Regras de Negócio	Processamento de pedidos, validações e controle de estoque	5h

6	Painel Administrativo	Funcionalidades de gestão (CRUD de produtos e pedidos)	6h
7	Segurança	Controle de acesso ao painel administrativo	2h
8	Testes Backend	Testes de funcionamento, validação e correção de erros	2h

Importância extensionista: O projeto foi desenvolvido a partir da observação direta do funcionamento do food truck Julius Hot Dog, identificando dificuldades reais como demora no atendimento, falta de controle de estoque e ausência de um cardápio digital.

A solução proposta tem grande impacto social e prático, pois melhora a experiência dos clientes, reduz erros operacionais e auxilia o empreendedor a organizar seu negócio, especialmente em horários de pico. Além disso, fortalece a relação entre tecnologia e comunidade local.

Plataforma do sistema (desktop, web, mobile, ou mais de uma): Sistema Web

Objetivo Geral: Desenvolver um sistema web para otimizar o processo de pedidos, controle de estoque e atendimento ao cliente do Julius Hot Dog.

Objetivos Específicos (quando for o caso):

- Criar um cardápio online interativo
- Permitir personalização de pedidos
- Implementar controle de estoque por insumos
- Organizar pedidos por horário de retirada
- Integrar envio de pedidos via WhatsApp
- Disponibilizar painel administrativo para gestão

Metodologia e Avaliação do ciclo de vida (software):

A metodologia adotada para o desenvolvimento do sistema será baseada em uma abordagem incremental, inspirada em práticas ágeis, permitindo a construção do software de forma progressiva e organizada. Inicialmente, foi realizado o levantamento de requisitos, seguido da modelagem do sistema, onde foram definidos os principais componentes e fluxos. Em seguida, será efetuado o desenvolvimento por partes, implementando funcionalidades gradualmente. Durante todo o processo, serão realizados testes contínuos para garantir o correto

funcionamento das funcionalidades, finalizando com ajustes e melhorias conforme necessário.

A avaliação do sistema será conduzida com base em critérios práticos e funcionais, visando garantir sua qualidade e eficiência. Serão realizados testes de funcionamento das funcionalidades implementadas, além de simulações de pedidos para validar o fluxo completo do sistema. Também será feita a verificação da usabilidade, analisando se a interface é intuitiva e de fácil utilização. Por fim, o sistema será validado junto ao cliente, assegurando que a solução atenda às necessidades reais do negócio.

Especificações técnicas:

O desenvolvimento do sistema foi organizado em etapas bem definidas, com distribuição de carga horária conforme apresentado anteriormente. As principais fases incluem planejamento técnico, construção da interface (HTML), estilização (CSS), desenvolvimento da lógica (JavaScript), implementação do fluxo de pedidos, integração com WhatsApp, conexão com banco de dados, testes e ajustes finais. Cada etapa foi executada de forma incremental, permitindo a validação contínua das funcionalidades e garantindo maior qualidade no produto final. A comunicação do back-end com o front-end sendo desenvolvido em paralelo, se dará através de uma arquitetura RESTful, ainda em fase de planejamento se será utilizado uma abordagem utilizando JavaScript (já utilizado no front-end) com o [Node.js](#) ou através da FastAPI utilizando Python. O banco de dados utilizado será o MySQL e será utilizado uma hospedagem em nuvem.

Requisitos Não Funcionais:

- O sistema deve ser responsivo, funcionando corretamente em dispositivos móveis e desktops;
- O tempo de carregamento das páginas deve ser rápido (até 2,5 segundos em conexão padrão);
- O sistema deve garantir segurança no acesso ao painel administrativo (controle de acesso);
- A aplicação deve apresentar boa usabilidade, com interface simples e intuitiva;
- O sistema deve estar disponível durante os horários de funcionamento do food truck.

Perfis de Usuários:

- Cliente: responsável por acessar o cardápio, personalizar produtos e realizar pedidos;
- Administrador (Julius): responsável por gerenciar pedidos, controlar estoque, atualizar produtos e acompanhar o funcionamento do sistema.

Esboço de Interface Gráfica (Wireframe):

O sistema possui uma estrutura de interface composta por:

- Página inicial (apresentação do food truck);

- Página de cardápio (listagem de produtos);
- Tela de personalização do pedido;
- Carrinho de compras;
- Tela de confirmação de pedido;
- Painel administrativo para gestão de pedidos e estoque.

Outras informações:

O sistema foi desenvolvido como uma aplicação web com possibilidade de evolução para PWA (Progressive Web App). A integração com o WhatsApp foi realizada utilizando links dinâmicos (wa.me), permitindo comunicação direta com o cliente. Futuramente, o sistema poderá ser expandido com integração de pagamentos online e automação completa de pedidos.

Resultados Esperados:

Espera-se que o sistema proporcione uma melhoria significativa no processo de atendimento do Julius Hot Dog, reduzindo o tempo de espera dos clientes e organizando melhor o fluxo de pedidos. Além disso, o controle de estoque por insumos deve diminuir erros relacionados à falta de produtos, evitando cancelamentos e retrabalho.

Também é esperado um aumento na satisfação dos clientes, devido à facilidade de visualização do cardápio e realização de pedidos. Para o administrador, o sistema deve trazer maior controle e organização do negócio, auxiliando na tomada de decisões e contribuindo para o crescimento do empreendimento.

Referências Bibliográficas:

<https://developer.mozilla.org/pt-BR/>

<https://www.devmedia.com.br/como-integrar-bancos-de-dados/33027>

<https://www.w3schools.com/>

<https://www.kommo.com/br/blog/automacao-whatsapp/>

,